

O Problema Isoperimétrico

Gustavo Kerdole Gontijo

UNICAMP

November 16, 2022

A desigualdade isoperimétrica

Theorem

A área A englobada por qualquer curva simples plana fechada retificável C , de comprimento L , satisfaz à desigualdade

$$A \leq \frac{L^2}{4\pi}.$$

Além disso, a igualdade ocorre se, e somente se, C for um círculo.

Usando as ferramentas associadas às séries de Fourier, vamos demonstrar a desigualdade isoperimétrica no plano.

Lembrando que uma curva $C = \gamma(t) : t \in [a, b]$ será fechada se $\gamma(a) = \gamma(b)$, e simples se $\gamma(t_1) \neq \gamma(t_2)$, para $a < t_1 < t_2 < b$.

Ademais, a curva C será retificável se ela corresponder a um caminho $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ que é uma função de variação limitada, isto é, existe uma constante $K > 0$, tal que para qualquer partição

$$a \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n = b \text{ do intervalo } [a, b], \text{ tem-se}$$
$$\sum_{i=1}^n |\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})| \leq K.$$

A menor constante K assim será o comprimento L da curva C .

Dada uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ periódica de período $2L$, onde f , $|f|$ e $|f|^2$ são integráveis, vimos que se podem calcular seus coeficientes de Fourier a_n e b_n . Assim, temos:

Identidade de Parseval

$$\frac{1}{2}a_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{L} \int_{-L}^L |f(x)|^2 dx$$

Corolário 1: Se $f, g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ são funções contínuas de classe C^1 por partes, tais que $f(0) = f(1)$ e $g(0) = g(1)$, a_n e b_n são os coeficientes de Fourier de f e c_n e d_n os de g , então

$$\frac{a_0 c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n c_n + b_n d_n) = 2 \int_0^1 f(x) g(x) dx.$$

Série de Fourier

Teorema de Fourier

Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função seccionalmente diferenciável e de período $2L$. Então, a série de Fourier da função f converge da seguinte maneira:

$$\frac{1}{2} [f(x+0) + f(x-0)] = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right)$$

Corolário 2: Seja $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua de classe C^2 por partes e tal que $f(0) = f(1)$. Então os coeficientes da série de Fourier de f' , que converge, podem ser obtidos a partir da série de Fourier de f derivando termo a termo essa série.

Prova da desigualdade isoperimétrica

Seja C uma curva fechada simples de classe C^1 por partes de comprimento L que engloba uma área A .

Considere uma parametrização $\tilde{\gamma}$ de C por comprimento de arco, isto é, $\tilde{\gamma}(s) = (\tilde{x}(s), \tilde{y}(s))$ e $\tilde{x}'^2(s) + \tilde{y}'^2(s) = 1$ sempre que $\tilde{x}'$ e $\tilde{y}'$ estiverem bem definidas.

Podemos reparametrizar C com funções x e y definidas em $[0, 1]$ via $x(t) = \tilde{x}(Lt)$ e $y(t) = \tilde{y}(Lt)$. Assim, $x'^2(s) + y'^2(s) = L^2$ para $t \in [0, 1]$ no qual a expressão faz sentido, o que ocorre exceto em um conjunto finito de pontos.

Usando o teorema de Fourier para as funções x e y , temos que

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos 2n\pi t + b_n \sin 2n\pi t),$$

$$y(t) = \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n \cos 2n\pi t + d_n \sin 2n\pi t).$$

Derivando, de acordo com o Corolário 2, obtemos

$$x'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} 2n\pi (-a_n \sin 2n\pi t + b_n \cos 2n\pi t)$$

$$y'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} 2n\pi (-c_n \sin 2n\pi t + d_n \cos 2n\pi t)$$

Pela Identidade de Parseval aplicada às funções x' e y' , temos

$$\sum_{n=1}^{\infty} 4n^2 \pi^2 (a_n^2 + b_n^2) = 2 \int_0^1 |x'(t)|^2 dt$$

e

$$\sum_{n=1}^{\infty} 4n^2 \pi^2 (c_n^2 + d_n^2) = 2 \int_0^1 |y'(t)|^2 dt.$$

Somando as duas igualdades

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2n^2 \pi^2 (a_n^2 + b_n^2 + c_n^2 + d_n^2) = \int_0^1 |x'(t)|^2 + |y'(t)|^2 dt = L^2$$

A área da região englobada pela curva C é dada por

$$A = \int_0^1 x(t)y'(t)dt,$$

Daí pelo Corolário 1,

$$2 \int_0^1 x(t)y'(t)dt = \frac{a_0c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_nc_n + b_nd_n).$$

$$2A = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n2n\pi d_n + b_n2n\pi(-c_n)).$$

$$A = \sum_{n=1}^{\infty} n\pi (a_nd_n - b_nc_n).$$

Assim,

$$\begin{aligned} L^2 - 4\pi A &= \sum_{n=1}^{\infty} 2n^2\pi^2 (a_n^2 + b_n^2 + c_n^2 + d_n^2) - 4\pi \sum_{n=1}^{\infty} n\pi (a_n d_n - b_n c_n) \\ &= 2\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} ((na_n)^2 + (nb_n)^2 + (nc_n)^2 + (nd_n)^2 - 2na_n d_n + 2nb_n c_n) \\ &= 2\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} ((na_n - d_n)^2 + (nb_n + c_n)^2 + c_n^2(n^2 - 1) + d_n^2(n^2 - 1)) \geq 0 \\ &\therefore A \leq \frac{L^2}{4\pi} \end{aligned}$$

Ademais, a igualdade ocorre se, e somente se,

$a_n = b_n = c_n = d_n = 0$ para todo $n > 1$
e $b_1 = -c_1 = -c$ e $a_1 = d_1 = d$, ou seja,

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + d \cos 2\pi t - c \sin 2\pi t$$

e

$$y(t) = \frac{c_0}{2} + c \cos 2\pi t + d \sin 2\pi t$$

Que podemos facilmente perceber que corresponde a um círculo de raio $\sqrt{c^2 + d^2}$ e centro $(a_0/2, c_0/2)$.



Referências

- (1) Miriam Telechevesky e Patrícia Klaser (2016), *O Problema Isoperimétrico*.
- (2) Djairo G. de Figueiredo (2018), *Análise de Fourier e Equações Diferenciais Parciais*.
- (3) Melissa S. Holetz (2001), *Método de Fourier para a resolução de Problemas de Valores Inicial e de Fronteira para a Equação do Calor*.

FIM